

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Хамди Мохаммад

2026-03-15

1. Вводная часть
2. Теория: модели боевых действий
3. Упрощённые модели
4. Постановка задачи
5. Эксперимент: базовые расчёты
6. Параметрический анализ
7. Анализ вычислительных затрат
8. Анализ итоговой метрики
9. Итоги
10. Список литературы

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Исследовать модели Ланчестера, описывающие боевые действия, и проанализировать, как изменяется численность войск в различных типах противостояния.

1. Рассмотреть три варианта моделей Ланчестера.

1. Рассмотреть три варианта моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности армий.

1. Рассмотреть три варианта моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности армий.
3. Проанализировать динамику решений и определить победившую сторону.

2. 2. Теория: модели боевых действий

2.1 Общая идея моделей Ланчестера

В конфликте участвуют две стороны, численности которых задаются функциями

$$x(t), \quad y(t)$$

Если в некоторый момент одна из этих функций становится равной нулю, соответствующая сторона считается проигравшей.

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной системе учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной системе учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;
- потери в результате вооружённого столкновения;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной системе учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;
- потери в результате вооружённого столкновения;
- поступление резервов и подкрепления.

2.3 Случай 2: регулярные войска против партизан

Если одной из сторон выступают партизанские формирования, модель принимает вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь потери партизан определяются как численностью регулярной армии, так и численностью самих партизанских сил.

2.4 Случай 3: партизаны против партизан

При взаимодействии двух нерегулярных формирований система записывается следующим образом:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

3. 3. Упрощённые модели

3.1 Жесткая модель для регулярных армий

Если не учитывать небоевые потери и поступление подкрепления, система упрощается до вида

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для этой модели возможно аналитическое решение, а фазовые траектории описываются гиперболами.

Результат противостояния определяется не только исходной численностью сторон, но и эффективностью вооружения.

Из анализа следует:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;

Результат противоборства определяется не только исходной численностью сторон, но и эффективностью вооружения.

Из анализа следует:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;
- для компенсации этого преимущества необходим заметный рост боевой эффективности.

4. 4. Постановка задачи

Между страной X и страной Y происходит вооружённый конфликт.

Начальные численности армий равны:

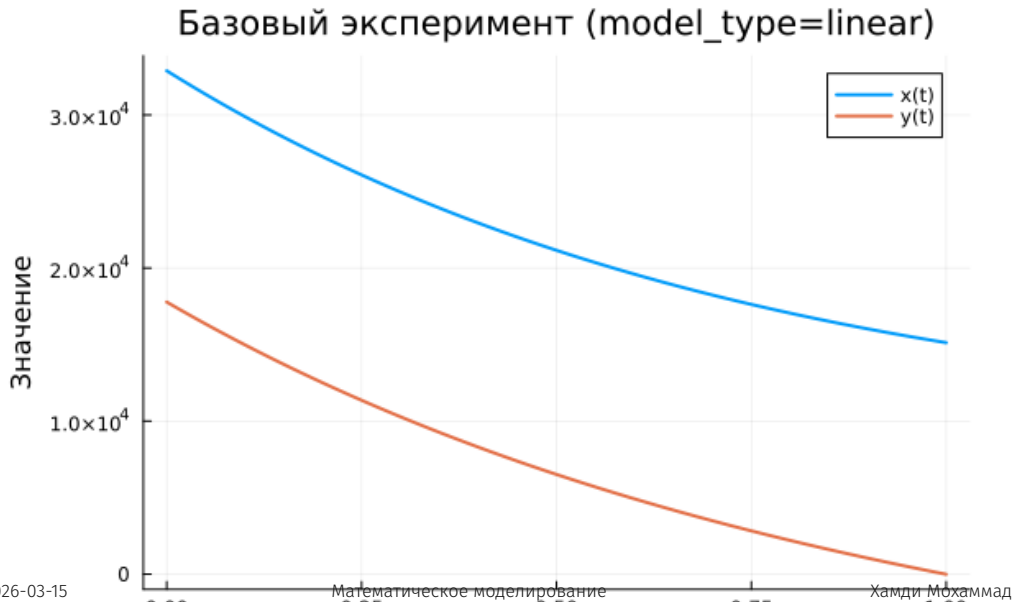
$$x(0) = 32888, \quad y(0) = 17777$$

Необходимо исследовать изменение численности войск для двух моделей.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5 \sin(3t + 1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2 \cos(t + 1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

5. 5. Эксперимент: базовые расчёты



5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По результатам моделирования можно отметить следующее:

- обе функции убывают с течением времени;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По результатам моделирования можно отметить следующее:

- обе функции убывают с течением времени;
- значение $x(t)$ уменьшается постепенно;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По результатам моделирования можно отметить следующее:

- обе функции убывают с течением времени;
- значение $x(t)$ уменьшается постепенно;
- функция $y(t)$ снижается быстрее и к концу интервала почти обращается в нуль;

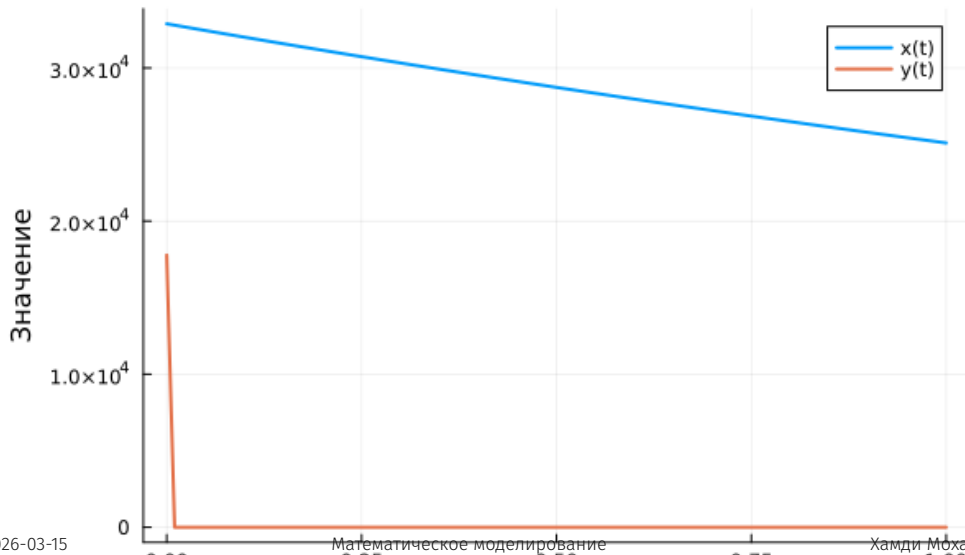
5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По результатам моделирования можно отметить следующее:

- обе функции убывают с течением времени;
- значение $x(t)$ уменьшается постепенно;
- функция $y(t)$ снижается быстрее и к концу интервала почти обращается в нуль;
- поведение решения остаётся устойчивым и хорошо прогнозируемым.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Базовый эксперимент (model_type=nonlinear)



5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Для нелинейного случая наблюдается иная картина:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейной модели;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Для нелинейного случая наблюдается иная картина:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейной модели;
- $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Для нелинейного случая наблюдается иная картина:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейной модели;
- $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;
- после этого основную роль в динамике играет переменная $x(t)$;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

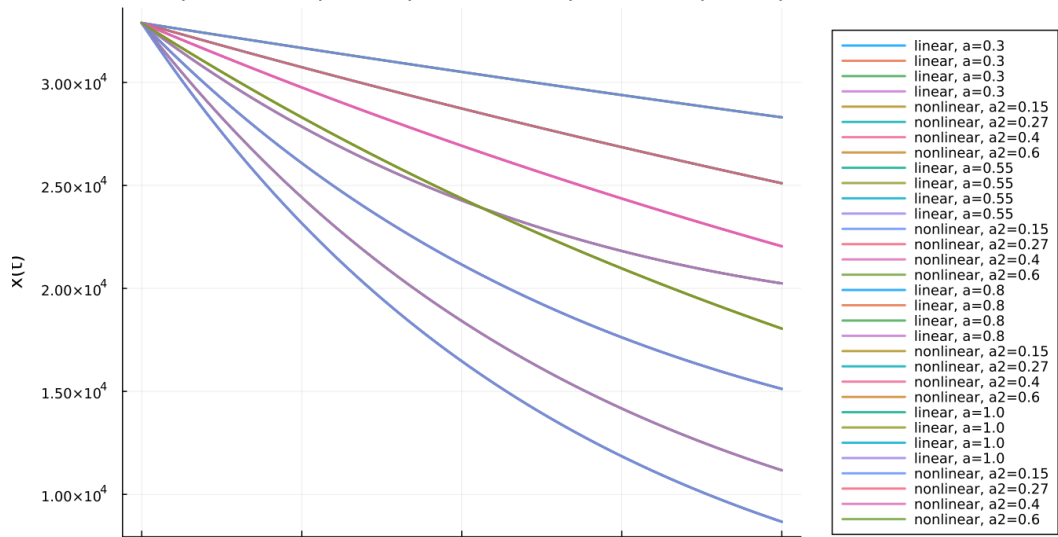
Для нелинейного случая наблюдается иная картина:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейной модели;
- $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;
- после этого основную роль в динамике играет переменная $x(t)$;
- нелинейные члены заметно усиливают скорость затухания.

6. 6. Параметрический анализ

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В ходе исследования варьировался один из параметров системы.

Основные результаты:

- при увеличении параметра убывание $x(t)$ происходит быстрее;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В ходе исследования варьировался один из параметров системы.

Основные результаты:

- при увеличении параметра убывание $x(t)$ происходит быстрее;
- траектории становятся более крутыми;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

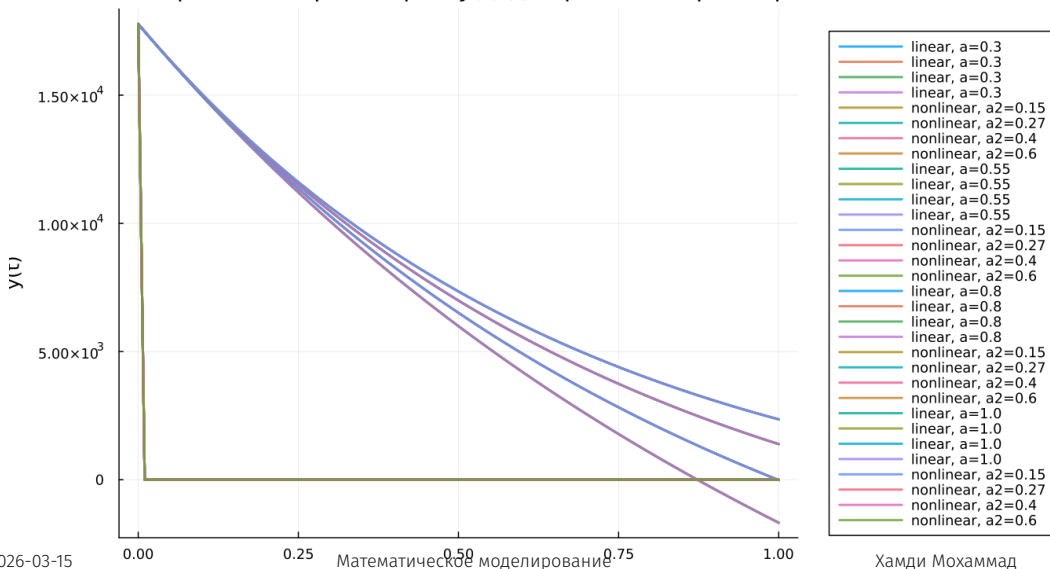
В ходе исследования варьировался один из параметров системы.

Основные результаты:

- при увеличении параметра убывание $x(t)$ происходит быстрее;
- траектории становятся более крутыми;
- различия между кривыми особенно хорошо видны на средних и больших временах.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



Анализ показывает:

- в линейной модели рост параметра приводит к ускоренному уменьшению $y(t)$;

Анализ показывает:

- в линейной модели рост параметра приводит к ускоренному уменьшению $y(t)$;
- в нелинейной модели функция $y(t)$ почти сразу обращается в нуль, почти не завися от параметра;

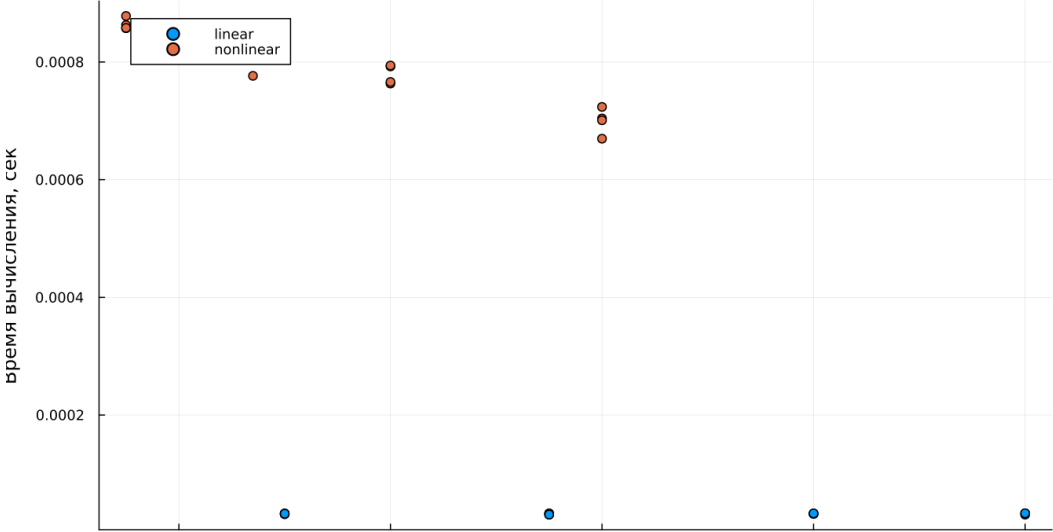
Анализ показывает:

- в линейной модели рост параметра приводит к ускоренному уменьшению $y(t)$;
- в нелинейной модели функция $y(t)$ почти сразу обращается в нуль, почти не завися от параметра;
- следовательно, влияние нелинейных членов в этой системе является определяющим.

7. 7. Анализ вычислительных затрат

7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



По результатам измерений можно сделать выводы:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;

По результатам измерений можно сделать выводы:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;
- время решения линейной системы составляет порядка 10^{-5} сек;

По результатам измерений можно сделать выводы:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;
- время решения линейной системы составляет порядка 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели характерно время порядка 10^{-4} – 10^{-3} сек;

По результатам измерений можно сделать выводы:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;
- время решения линейной системы составляет порядка 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели характерно время порядка 10^{-4} – 10^{-3} сек;
- даже более сложный случай остаётся вычислительно лёгким.

8. 8. Анализ итоговой метрики

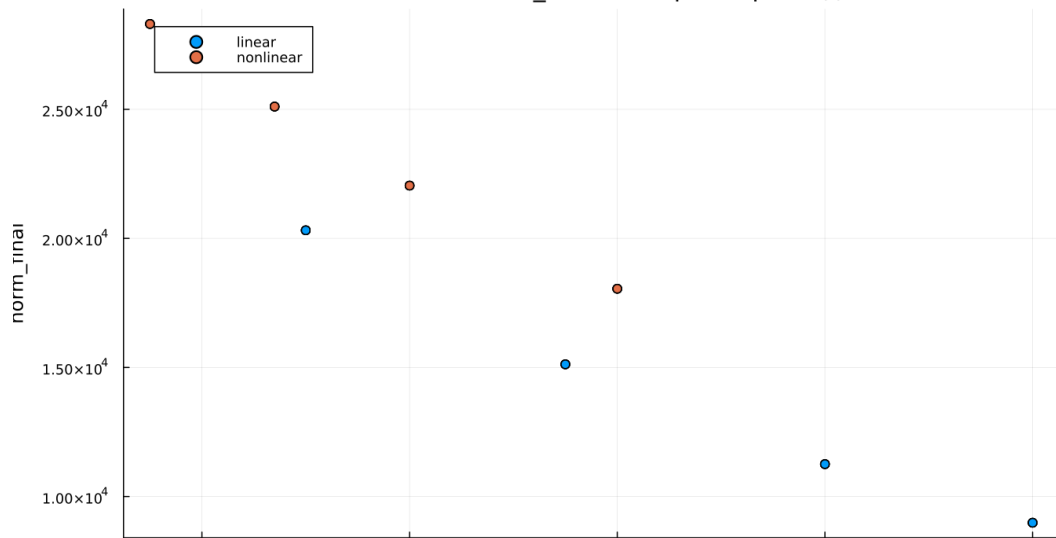
В качестве итоговой характеристики использовалась величина

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она отражает состояние системы в конце численного эксперимента.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметра модели



8.3 Интерпретация результата

Из анализа графика следует:

- с увеличением параметра значение метрики уменьшается;

8.3 Интерпретация результата

Из анализа графика следует:

- с увеличением параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;

8.3 Интерпретация результата

Из анализа графика следует:

- с увеличением параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- в нелинейной модели заметное значение сохраняется дольше;

Из анализа графика следует:

- с увеличением параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- в нелинейной модели заметное значение сохраняется дольше;
- это связано с тем, что переменная $x(t)$ в нелинейной системе затухает медленнее.

9. 9. Итоги



1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной системе функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной системе функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Изменение параметров существенно влияет на скорость затухания решений.

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной системе функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Изменение параметров существенно влияет на скорость затухания решений.
4. Для линейной модели это влияние проявляется более явно.

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной системе функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Изменение параметров существенно влияет на скорость затухания решений.
4. Для линейной модели это влияние проявляется более явно.
5. Нелинейная система требует больших вычислительных затрат, но они всё равно остаются малыми.

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной системе функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Изменение параметров существенно влияет на скорость затухания решений.
4. Для линейной модели это влияние проявляется более явно.
5. Нелинейная система требует больших вычислительных затрат, но они всё равно остаются малыми.
6. Метрика `norm_final` уменьшается при росте параметра, что подтверждает усиление затухания динамики.

10. 10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.